🎓 香港考評局 HKDSE ICT 考試大綱精編與 SEED 雲計算課程對標指南

> **文檔定位**：本手冊整理自**香港考試及評核局 (HKEAA)**《資訊及通訊科技科評核大綱》及**香港教育局 (EDB)**《資訊及通訊科技課程及評估指引 (中四至中六)》，提煉出與本項目（SEED Cloud Computing Level 2）高度重合的核心考點、官方大綱板塊、評核規則及歷屆 Past Paper 典型題型，為面向 15~18 歲學生的課件研發提供本地化權威依據。

🏛️ 一、 官方課程指引與評核細則 (Official Framework)

1. 課程詳細大綱：《資訊及通訊科技課程及評估指引 (中四至中六)》

這是**香港教育局課程發展議會 (CDC)** 制定的最全面、最底層的教學與考試細則（涵蓋每一個章節要教什麼、學生必須掌握的核心概念）：

- **官方下載主頁**：香港教育局 - 科技教育課程文件
- **核心板塊結構**：
  - **必修部分 A**：資訊處理 (Information Processing)
  - **必修部分 B**：電腦系統基礎 (Computer System Fundamentals)
  - **必修部分 C**：**互聯網及其應用 (Internet & Networking)** 👈 *(與我們 SEED 課程 100% 重合的重點)*
  - **必修部分 D**：計算思維與程式編寫 (Computational Thinking & Programming)
  - **選修部分 2B**：網絡應用程式開發 (Networking & Web)

2. 考試評核細則：《香港中學文憑考試 資訊及通訊科技科 評核大綱》

這是**香港考試及評核局 (HKEAA)** 每年發布的文憑試（DSE）實戰考試規則與比重（規定了考試時間、題型分值）：

- **官方下載主頁**：香港考評局 - 評核大綱專頁
- **ICT 科目專頁**：香港考評局 - 資訊及通訊科技科資訊
- **考評結構與分值佔比**：
  - **卷一（必修部分）**：**佔 55%**（考試時間 2 小時，甲部 MC 多項選擇題佔 22% + 乙部結構問答題佔 33%）
  - **卷二（選修部分）**：**佔 25%**（考試時間 1.5 小時，設 3 個選修單元，考生選擇其中 2 項作答）
  - **校本評核 (SBA)**：**佔 20%**（包含引導性課業，著重系統開發之構思、應用、測試與評估）

🔍 二、 核心重合章節大綱深挖 (Syllabus Deep-Dive)

我們課程與 DSE ICT 考綱重合度超過 **80%**，集中分佈在 **必修單元 C（互聯網及其應用）** 與 **必修單元 B（電腦系統基礎）**：

1. 網絡硬件設備：交換機 (Switch) vs 路由器 (Router)

- **Switch (交換機 / 集線交換器)**：
  - **作用**：連接同一建築或局域網（LAN）內的多台設備（電腦、打印機、本地服務器）。

    - **尋址依據**：基於數據鏈路層的 **MAC 地址** 進行端口轉發。
- **Router (路由器)**：
    - **作用**：連接不同的網絡（例如將學校/辦公室局域網連接到互聯網 WAN）。
    - **尋址依據**：基於網絡層的 **IP 地址**，執行路徑尋優（Routing）轉發數據包。
- 🎯 **對標我們課程**： `Deck 04 & 05`

2. 尋址機制：物理地址 (MAC) vs 邏輯地址 (IP)

- **MAC 地址 (Media Access Control Address)**：
    - **性質**：硬體物理地址，出廠時直接燒錄在網卡（NIC）的 ROM 晶片中。
    - **特點**：全球唯一、永久不變；局域網內部交換機通過 MAC 識別每台設備。
- **IP 地址 (Internet Protocol Address)**：
    - **性質**：軟體分配的邏輯地址，加入網絡時動態或靜態分配。
    - **特點**：隨網絡接入位置變化而改變；路由器跨網路由必須依賴 IP。
    - **IPv4 vs IPv6**：IPv4 (32-bit，已枯竭) ➔ IPv6 (128-bit，極大地址空間)。
- 🎯 **對標我們課程**： `Deck 04（手機連網第1站）+ Lab 05`

3. 自動網絡組態與解析：DHCP vs DNS

- **DHCP (動態主機組態協定 / Dynamic Host Configuration Protocol)**：
    - **作用**：當設備連上網絡（如手機連入 WiFi）時，路由器 DHCP 服務器**自動租借分配 IP 地址、子網掩碼 (Subnet Mask) 及預設網關 (Default Gateway)**，免去手動配置繁瑣。
- **DNS (域名系統 / Domain Name System)**：
    - **作用**：互聯網的“電話簿”。將人類友好的文字域名（如 `www.hkeaa.edu.hk`）解析為機器尋址所需的數值 IP 地址（如 `203.0.113.5`）。
- 🎯 **對標我們課程**： `Deck 06 & Deck 09 + Lab 06 & Lab 09`

4. 雲計算服務架構 (Cloud Computing Models)

DSE 近年連續考查現代雲計算三大服務模型：

- **IaaS (基礎設施即服務)**：
    - **提供**：虛擬機、存儲空間、裸機算力、網絡帶寬。
    - **用戶責任**：自行安裝與維護操作系統 (OS)、數據庫、運行環境及應用代碼。
    - **例子**：AWS EC2、Google Compute Engine、阿里雲 ECS。
- **PaaS (平台即服務)**：
    - **提供**：預裝好的開發與運行環境（OS、數據庫、運行庫已由雲廠商打點好）。
    - **用戶責任**：專注編寫與部署應用程式代碼，無需操心底層 OS 補丁。
    - **例子**：Google App Engine、Vercel、Heroku。
- **SaaS (軟件即服務)**：
    - **提供**：直接在瀏覽器或客戶端開箱即用的完整軟件產品。
    - **用戶責任**：僅使用軟件功能，完全不接觸後台伺服器或代碼。
    - **例子**：Google Docs、Microsoft 365、Gmail。

- 🎯 **對標我們課程：** `Deck 01 & 02（自來水水箱與披薩模型）`

5. 網絡數據傳輸與排查工具 (Tools)

- **ping (ICMP 傳輸協定)**：檢測本地計算機與目標主機之間的網絡連通性及響應往返延遲。
- **traceroute / tracert**：顯示數據包從源主機到目標主機途經的所有中間節點（路由器跳數 Hops），用於排查哪一段光纜或節點發生擁塞故障。
- 🎯 **對標我們課程：** `Deck 05 & 07 + Lab 06 & 07`

📝 三、 HKDSE Past Paper 歷屆經典真題題型與考法還原

在香港中學文憑考試中，這類知識點最常以以下 **3 類經典場景題型** 出現：

📌 題型 1：辦公室/商場組網設備選型題 (選用 Switch 還是 Router？)

> **典型試題情境：** *"陳先生在旺角開設了一間科技零售店，店內有 8 部銷售點 (POS) 終端機和 2 部網絡打印機。陳先生需要將這些設備連成店內網絡，並連接到寬頻互聯網以接受外賣平台訂單。"*
>
> **考問：**
>
> 1. 請建議陳先生使用哪種網絡設備將店內的 8 部 POS 終端機在內部連接起來？簡述其運作原理。（**標準答案：交換機 Switch；利用 MAC 地址在局域網內部傳遞數據**）
> 2. 陳先生若要讓店內設備安全連上互聯網，還必須添加哪種網絡設備？（**標準答案：路由器 Router；負責在內部局域網與互聯網 WAN 之間路由數據包**）

📌 題型 2：網頁訪問背後全鏈路解析題 (瀏覽器輸入網址後發生了什麼？)

> **典型試題情境：** *"學生 Mary 在學校電腦室的瀏覽器地址欄輸入 `www.cuhk.edu.hk` 並按下 Enter 鍵。"*
>
> **考問：**
>
> 1. Mary 的電腦如何獲得自己的 IP 地址？（**標準答案：通過 DHCP 服務器自動分配**）
> 2. 電腦無法直接讀懂英文字符網址，哪個系統負責將其轉換為網絡地址？（**標準答案：域名系統 DNS，將域名解析為 IP 地址**）
> 3. 若網頁載入緩慢，網絡管理員可以使用哪條終端命令來追蹤數據包經過的路由器路徑？（**標準答案：traceroute / tracert 命令**）

📌 題型 3：初創企業上雲決策題 (IaaS vs PaaS vs 傳統伺服器)

> **典型試題情境：** *"一間香港本地外賣配送初創公司準備推出專屬手機 App。團隊只有 2 名程式員，資金有限，預計上線首週可能遭遇流量暴增。"*
>
> **考問：**
>
> 1. 相比於自行購買物理伺服器 (On-Premises)，雲計算方案具備哪些優勢？（**標準答案：按需付費降低前期資金成本 CapEx；資源彈性 Scalability 能快速擴容應對暴增流量**）

> 2. 建議團隊選擇 PaaS 還是 IaaS？並列出 1 項理由。（**標準答案：建議 PaaS；團隊規模小，PaaS 免除了維護操作系統與服務器底層配置的時間，可專注於編寫業務代碼**）

🗺️ 四、 SEED 10 門課與 HKDSE ICT 考點無縫對照表

課號	SEED 課程主題	對標 HKDSE ICT 考綱知識點	課後小測對標真題
Deck 01	雲服務類別 (IaaS/PaaS/SaaS)	必修單元 B：雲計算概念、CapEx vs OpEx、披薩模型	DSE Paper 1 雲服務選型案例題
Deck 02	現代軟件組件與雲資源	必修單元 B：操作系統、中介軟件、數據庫軟體棧	DSE Paper 1 系統組件架構題
Deck 03	彈性算力與高可用部署	必修單元 B：伺服器硬件、資源擴展性 (Scalability)	DSE Paper 1 伺服器容災與備份題
Deck 04	網絡啟蒙：手機連網第1站	必修單元 C：MAC 硬件地址 vs IP 邏輯地址、WiFi 接入	DSE Paper 1 尋址機制對比題
Deck 05	數據打包：跨越路由的信使	必修單元 C：交換機 (Switch) vs 路由器 (Router)、TCP/IP	DSE Paper 1 網絡設備選型題
Deck 06	互聯網通信協議：IP 配置	必修單元 C：子網掩碼 (Subnet Mask)、預設網關、DHCP	DSE Paper 1 網絡參數組態題
Deck 07	雲網絡管理：路由追蹤	必修單元 C & 選修 2B：traceroute 路由跳數排查、ping 檢測	DSE Paper 2 網絡工具排錯題
Deck 08	服務器管理：端口監控	必修單元 C & 選修 2B：TCP/UDP 端口號 (Port 80/443)、netstat	DSE Paper 2 網絡協議與端口題
Deck 09	網域名稱系統：DNS 服務	必修單元 C：頂級域名 (.hk / .com)、DNS 解析、電話簿模型	DSE Paper 1 網址解析全鏈路題
Deck 10	雲儲存與架構大總結	必修單元 A & B：數據存儲、雲端對象存儲與系統全景	DSE 綜合架構設計大題

🌐 五、 官方大綱與歷屆試題官方查閱途徑

1. **香港教育局 (EDB) 課程文件官方專頁：**
   - 網址：https://www.edb.gov.hk/tc/curriculum-development/kla/technology-edu/curriculum-doc/index.html
   - 包含高中 3 年全套教學目標、必修及選修課程詳細指南。
2. **香港考評局 (HKEAA) 評核大綱專頁：**
   - 網址：https://www.hkeaa.edu.hk/tc/hkdse/assessment/assessment_framework/
   - 每年發布文憑試考核分值、題型佔比與考試規則。
3. **香港考評局 (HKEAA) 官方練習試卷與樣本試卷：**
   - 網址：https://www.hkeaa.edu.hk/tc/hkdse/assessment/subject/info/sample_practice_papers.html
   - 官方免費公開下載的真實 DSE 題目樣本與參考答案。